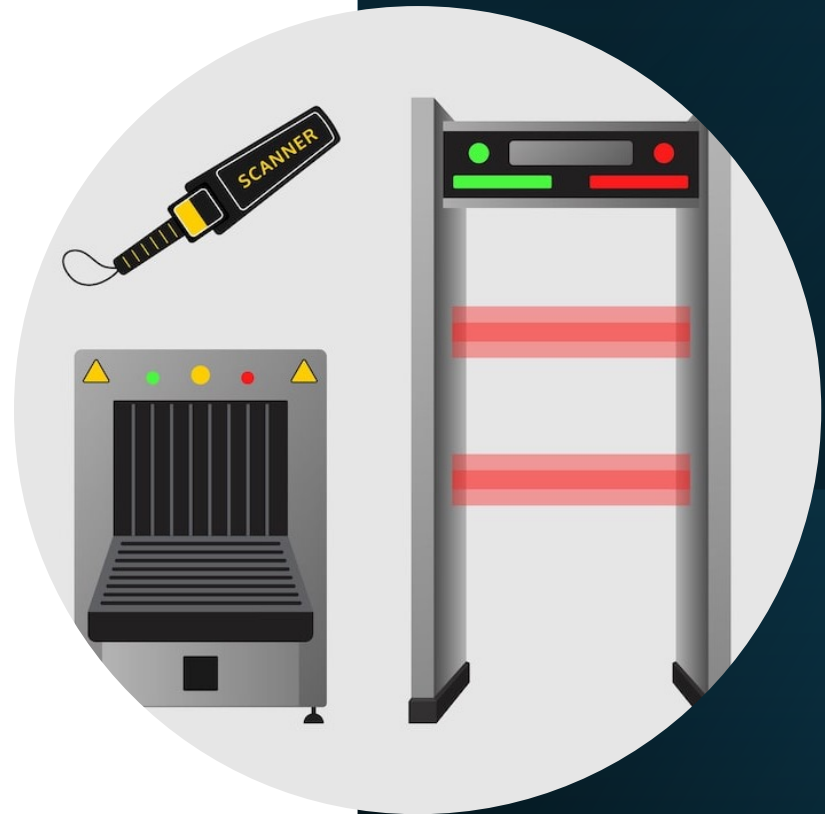


Seguridad en Redes de Cómputo

Unidad 2. Listas de Control de Acceso (ACL)

MRT. Martha Elizabet Domínguez Bárcenas



Lista de Control de Acceso (ACL)

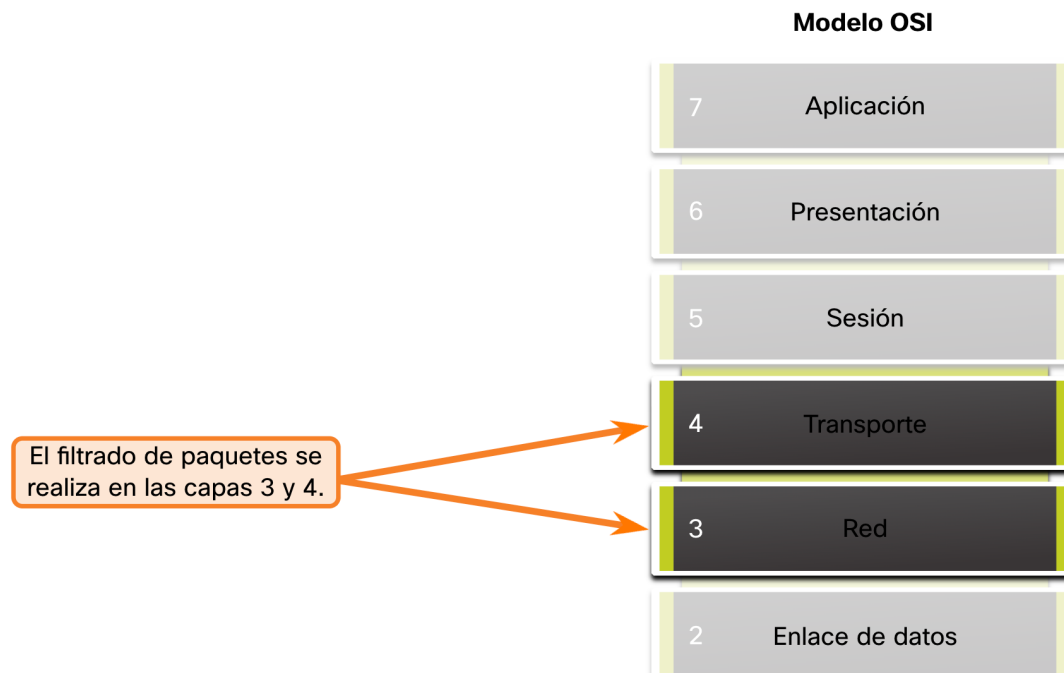
- Una ACL es una serie de comandos del IOS que controlan si un router reenvía o descarta paquetes según la información que se encuentra en el encabezado del paquete.
- Utiliza **Entradas de Control de Acceso (ACE)**, una lista secuencial de declaraciones de permiso o denegación. También llamadas instrucciones de ACL.
- **Filtro de paquetes.** La información de cada paquete entrante o saliente en una interfaz de un router configurada con una ACL, es comparada con cada ACE en orden secuencial.

Utilidad de las ACL

- Limitar tráfico de red para aumentar su rendimiento (bloqueando tráfico).
- Proporcionar control de flujo de tráfico. Limitar tráfico a ciertos enlaces, restringir entrega de actualizaciones de enrutamiento
- Proporcionan un nivel básico de seguridad para el acceso a la red
- Filtrado por tipo de tráfico o servicio (p.e., correo, Telnet, web, FTP etc.)
- Proporcionar prioridad a ciertos tipos de tráfico. En combinación con políticas de Calidad de Servicio (QoS)

Filtrado de paquetes

- Análisis de los paquetes entrantes y salientes y su transferencia o descarte según criterios determinados



Tipos de ACL

- **ACL Estándar.**
 - Filtran en capa 3, a partir de la IPv4 origen
- **ACL Extendidas.**
 - Filtran en capa 3 mediante IPv4 origen y/o destino
 - Pueden filtrar en capa 4, mediante puertos TCP o UDP, o información del tipo de protocolo de aplicación.

Funcionamiento de las ACL (1/2)

- Se pueden aplicar para tráfico entrante y saliente
 - Paquetes que ingresan por interfaz de entrada (antes de su búsqueda en la tabla de routing)
 - Paquetes que salen por las interfaces de salida del router (después de que se enrutan)



Funcionamiento de las ACL (2/2)

- Router compara IPv4 de origen con cada ACE en **orden secuencial**
- Si hay **coincidencia** se ejecuta la ACE (las ACE restantes ya no se aplican)
- **Hay una ACE de denegación implícita**, aplicada automáticamente al final de todas las ACL (descarta todo el tráfico).
 - No se muestra en la configuración.
 - Toda ACL debe tener al menos una instrucción **permit**, de lo contrario se descarta todo el tráfico

Máscara Wildcard

- Similar a una máscara de subred
- Máscara Wildcard
 - **1 binario** – indica que los routers deben **ignora** el valor de bit correspondiente en la dirección IPv4
 - **0 binario** – indica que los routers deben **comparar** los bits correspondientes en la dirección IPv4

Tipos de Máscara Wildcard (1/3)

- **Para coincidencia con un host**

- Ejemplo: para el host con IPv4: 192.168.1.1
- Máscara Wildcard: 0.0.0.0 (0 indica que todos los bits deben coincidir)

- **Para coincidencia con una subred IPv4**

- Ejemplo: subred 192.168.1.0/24

$$\begin{array}{r} 255.255.255.255 \\ - 255.255.255.0 \\ \hline 0.0.0.255 \end{array}$$

- Máscara Wildcard: 0.0.0.255

Tipos de Máscara Wildcard (2/3)

- **Para coincidencia de distintas subredes**

- Ejemplo: 192.168.10.0 y 192.168.11.0

1) Calcular máscara sumarizada: 255.255.254.0

10 = 00001010

11 = 00001011

2) Cálculo de Máscara Wildcard: 0.0.1.255

255.255.255.255

- 255.255.254.0

0.0.1.255

Tipos de Máscara Wildcard (2/3)

- **Para coincidencia con un rango de direcciones**

- Ejemplo de rango: 192.168.16.0/24 a 192.168.31.0/24

1) Máscara de subred sumarizada: 255.255.240.0

16 = 00010000

31 = 00011111

1) Máscara Wildcard: 0.0.15.255

255.255.255.255

- 255.255.240.0

0.0.15.255

Palabra clave de las máscaras wildcard

- Para los usos más comunes de las máscaras wildcard

- **Host.** Equivale a la máscara wildcard 0.0.0.0

- Todos los bits deben coincidir
- Se acepta una sola dirección

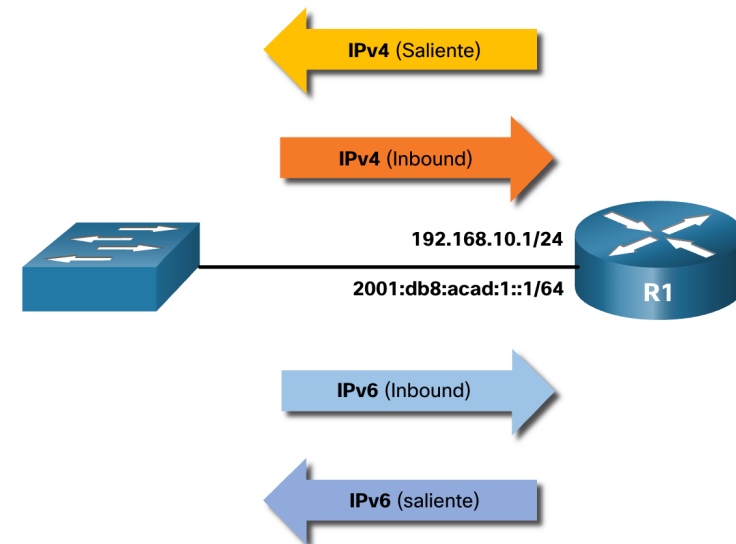
- **Any.** Equivale a la máscara wildcard 255.255.255.255

- No es necesario que ningún bit coincida
- Se aceptan todas las direcciones

Pautas para la creación de ACL

Número limitado de ACL por interfaz

- Por cada protocolo de red, se puede tener 1 ACL entrante y una ACL saliente.
- Ejemplo: para un router de doble pila (IPv4 e IPv6), se pueden tener en cada interfaz
 - 1 ACL IPv4 saliente
 - 1 ACL IPv4 entrante
 - 1 ACL IPv6 saliente
 - 1 ACL IPv6 entrante
- La dirección de aplicación dependerá de la política de la organización



Pautas para la creación de ACL

Optimización de las ACL

- Deben alinearse a las políticas de la organización
- Describir lo que debe hacer la ACL
- Documentar y guardar registro de ACL para su reutilización (archivo de texto y uso de comandos **show**)
- Probar ACL en un entorno de desarrollo antes de pasar a producción.

Tipos de ACL (1/2)

- Dos tipos para IPv4
 - **ACL estándar.** Permiten o deniegan paquetes con base de la dirección IPv4 de origen
 - **ACL ampliada o extendida.** Permiten o deniegan paquetes en función de la dirección IPv4 de origen y de destino, el tipo de protocolo, los puertos origen y destino (TCP o UDP) y más (protocolos de aplicación)

Tipos de ACL (2/2)

- **ACL numeradas**

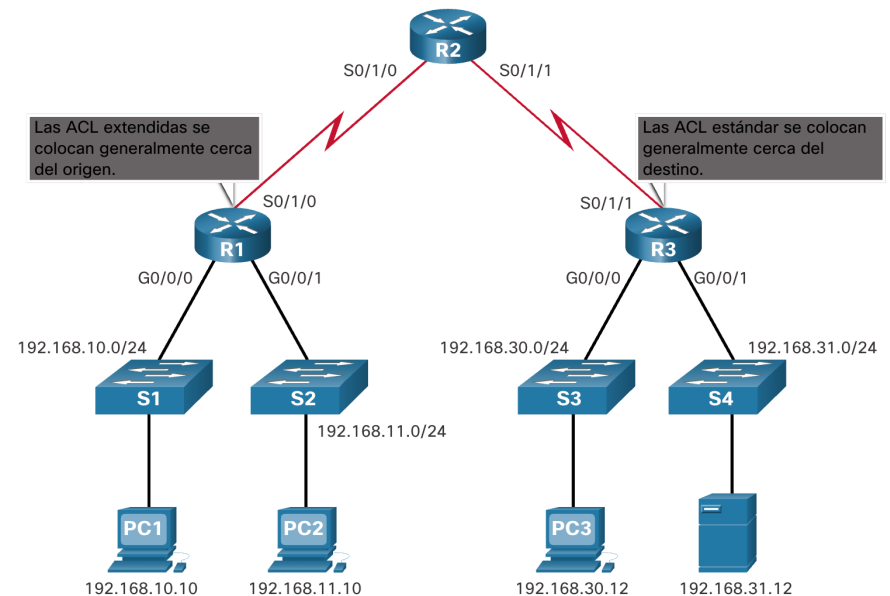
- Rangos **1 a 99** y 1300 a 1999 – ACL estándar
- Rangos **100 a 199** y 2000 a 2699 – ACL extendidas
- Comando: **access-list # ...**

- **ACL nombradas**

- Permiten usar nombres en lugar de números para las ACL estándar y extendidas
- Comando: **ip access-list standar|extended NOMBRE**
- Reglas para los nombres:
 - Asociarlo con el **propósito** de la ACL. Ejemplo: FILTRO-FTP
 - Pueden incluir caracteres **alfanuméricos**
 - No pueden incluir **espacios** ni **signos**
 - Se sugiere el uso de **mayúsculas**

Ubicación de las ACL

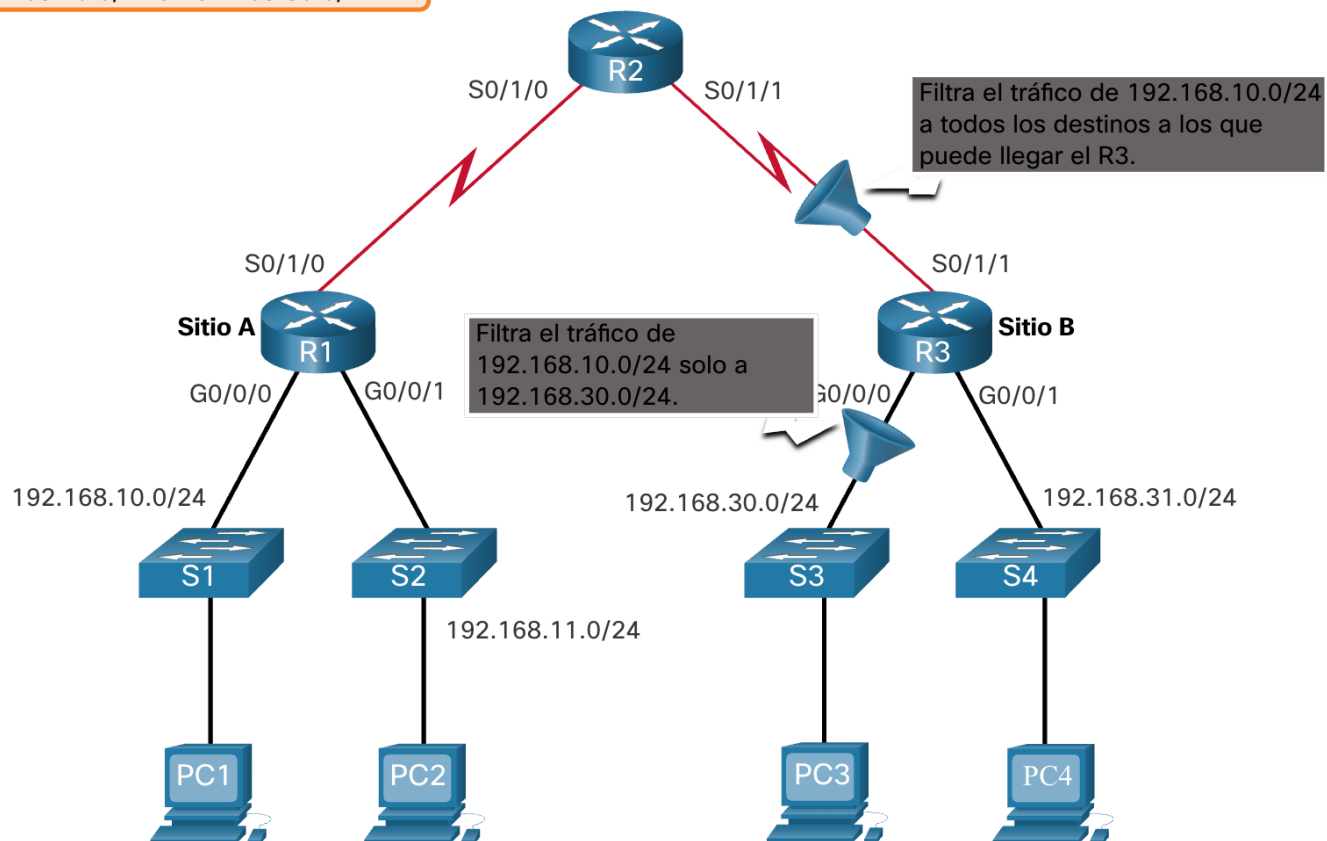
- ACL estándar
 - Lo más cerca posible del destino
 - La aceptación o denegación del tráfico se hace con base en la IP origen, independientemente del destino
- ACL extendida
 - Lo más cerca posible del origen
 - El tráfico no deseado no cruzará la infraestructura de red



Ejemplo 1

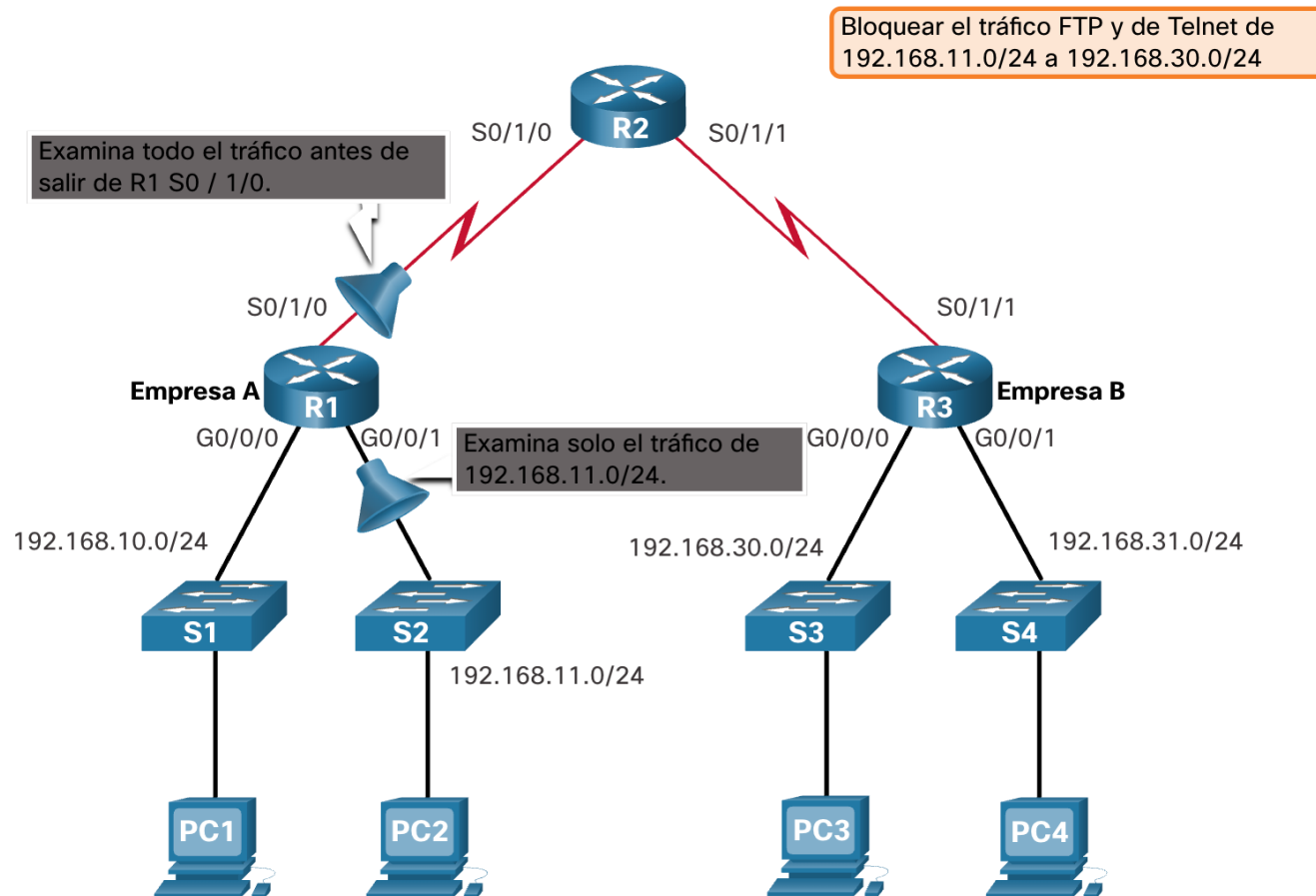
Ubicación de ACL estándar

Bloquear todo el tráfico de
192.168.10.0/24 a 192.168.30.0/24



Ejemplo 2

Ubicación de ACL extendida



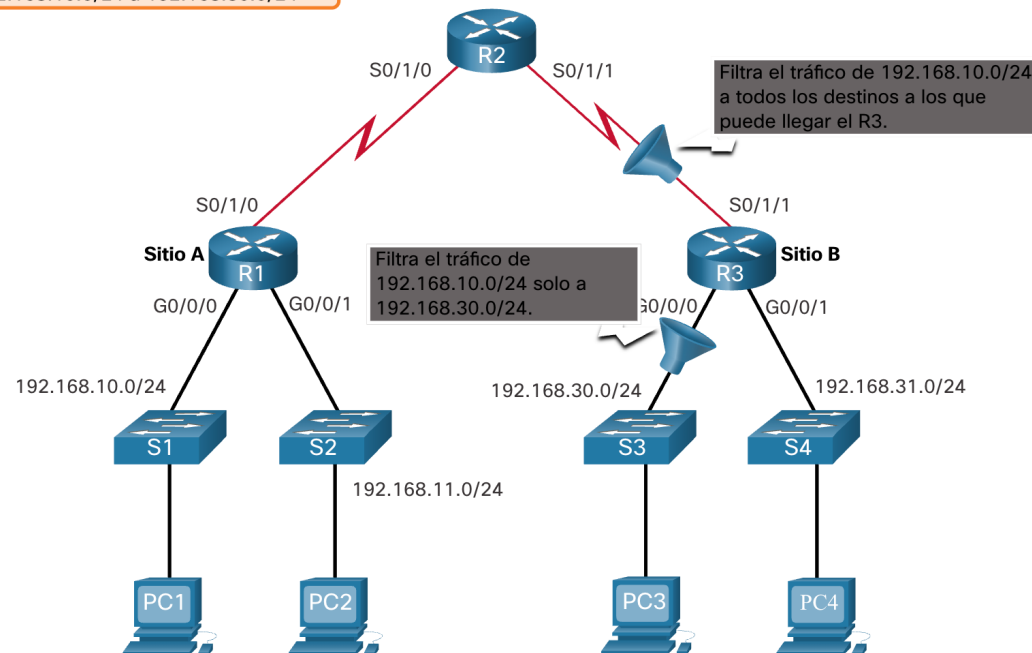
Factores que influyen en la colocación de ACL

- Alcance del control organizacional (red origen o destino)
- Ancho de banda de las redes implicadas (evitar tráfico innecesario)
- Facilidad de configuración (número de dispositivos y redes implicados)

Actividad

- Configura la siguiente topología, de modo que haya comunicación entre todos los dispositivos. Utiliza OSPF como protocolo de enrutamiento.

Bloquear todo el tráfico de
192.168.10.0/24 a 192.168.30.0/24



ACL Estándar

Configuración de una ACL estándar numerada

```
Router(config)# access-list access-list-number {deny | permit | remark text} source [source-wildcard] [log]
```

Donde:

- *access-list-number*. Es el número decimal de la ACL (1 a 99 o 1300 a 1999)
- *Deny o permit*. Deniega o permite el acceso si la condición se cumple
- *Remark text*. Opcional. Permite agrega texto para describir la ACL (máximo 100 caracteres).
- *Source*. Indica la dirección de red o de host origen
 - Any para todas las redes
 - Host IP o simplemente IP, para una IP específica
- *Source-wildcard*. Máscara wildcard de 32 bits para la dirección origen. Si se omite se assume una mascara 0.0.0.0
- *Log*. Opcional. Durante la solución de problemas, permite generar y enviar un mensaje cuando se haga coincidir una ACE

Eliminar ACL estándar numerada

- **no access-list** access-list-number

Configuración de una ACL estándar nombrada

```
Router(config)# ip access-list standard access-list-name
```

Donde:

- El comando entra en modo de configuración de ACL estándar con nombre: *Router(config-std-nacl)#*.
- En este modo se introduce cada ACE (*deny/permit/remark*)

Eliminar ACL estándar nombrada

- ***no ip access-list standard*** access-list-name

Aplicación de una ACL estándar

```
Router(config-if) # ip access-group {access-list-number | access-list-name} {in | out}
```

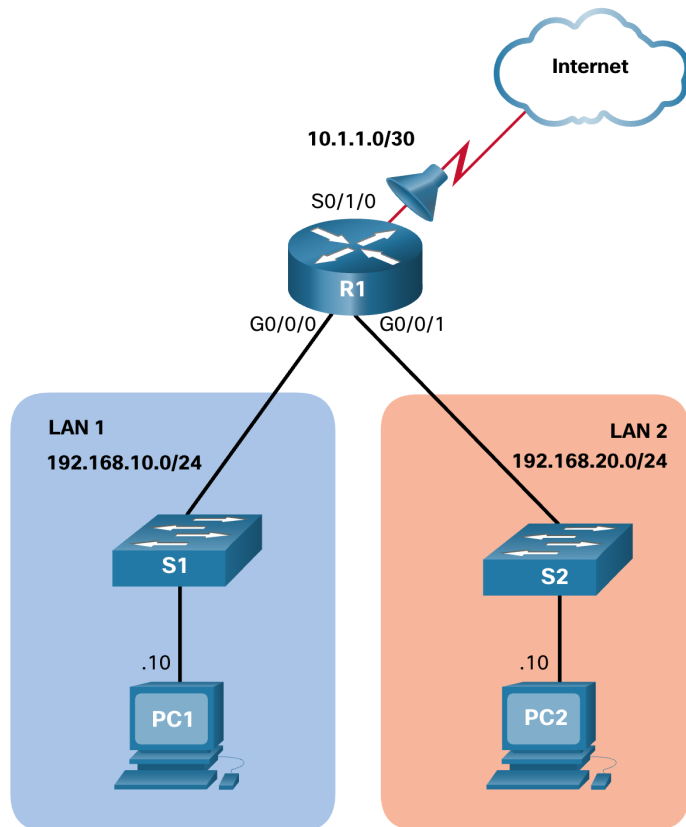
Donde:

- La ACL se vincula con una interfaz del router, desde el modo de configuración correspondiente

Eliminar una ACL de una interfaz:

- **no ip access-group interface**

Ejemplo de configuración de ACL



Políticas:

1. En la red LAN 1, solo la PC1 puede tener acceso a internet
2. Todos los dispositivos de la red LAN 2, tienen acceso a internet

Configurar ACL numerada y nombrada

Verificación de la configuración de ACL

- Desde el archivo de configuración
 - **Show running-config**
 - **Show run | section ip access-list** (ACL nombrada)
- Con el comando show
 - **Show access-lists**
- Para verificar si una interfaz tiene una ACL asignada
 - **Show ip interface NOMBRE_INTERFAZ | include access list**

Actividad

- Resolver las prácticas 5.1.8 y 5.1.9 del material de Cisco correspondientes al curso.

Modificación de una ACL

- **Utilizando un editor de texto**

- Copiar todas las ACE en un archivo de texto
- Corregir errores
- Eliminar ACL
- Copiar comandos del archivo de texto al modo de configuración global

- **Utilizando números de secuencia**

- Las ACE se numeran automáticamente (***show access-list***)
- Seleccionar el número de ACE a corregir
- Ingresar ***ip access-list standar NÚMERO/NOMBRE*** para editar ACL (cambia a modo ***R(config-std-nacl)#***)
- Eliminar ACE por su número (p. ej.: ***no 10***)
- Introducir ACE correcta con el mismo número (p. ej.: ***10 permit host 192.168.10.10***)

```
R1# show access-lists
Standard IP access list 1
 10 deny 19.168.10.10
 20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

Estadísticas de ACL

- El comando ***show access-list*** muestra estadísticas de las veces que ha coincidido cada ACE.
- La ACE de denegación final implícita No se muestra. Para saber cuantos paquetes han coincidido se debería agregar ***deny any*** al final de la ACL.
- Para borrar las estadísticas
 - ***Clear access-list counters***

Protección de puertos VTY con ACL (1/2)

- 1) Crear ACL para identificar host administrativos con acceso remoto
 - Numerada o nombrada
 - Las restricciones deben ser idénticas en todas las líneas VTY
- 2) Aplicación de la ACL al tráfico entrante en las líneas VTY
 - Comando:

```
R1(config-line)# access-class {access-list-number | access-list-name} { in | out }
```

Protección de puertos VTY con ACL (2/2)

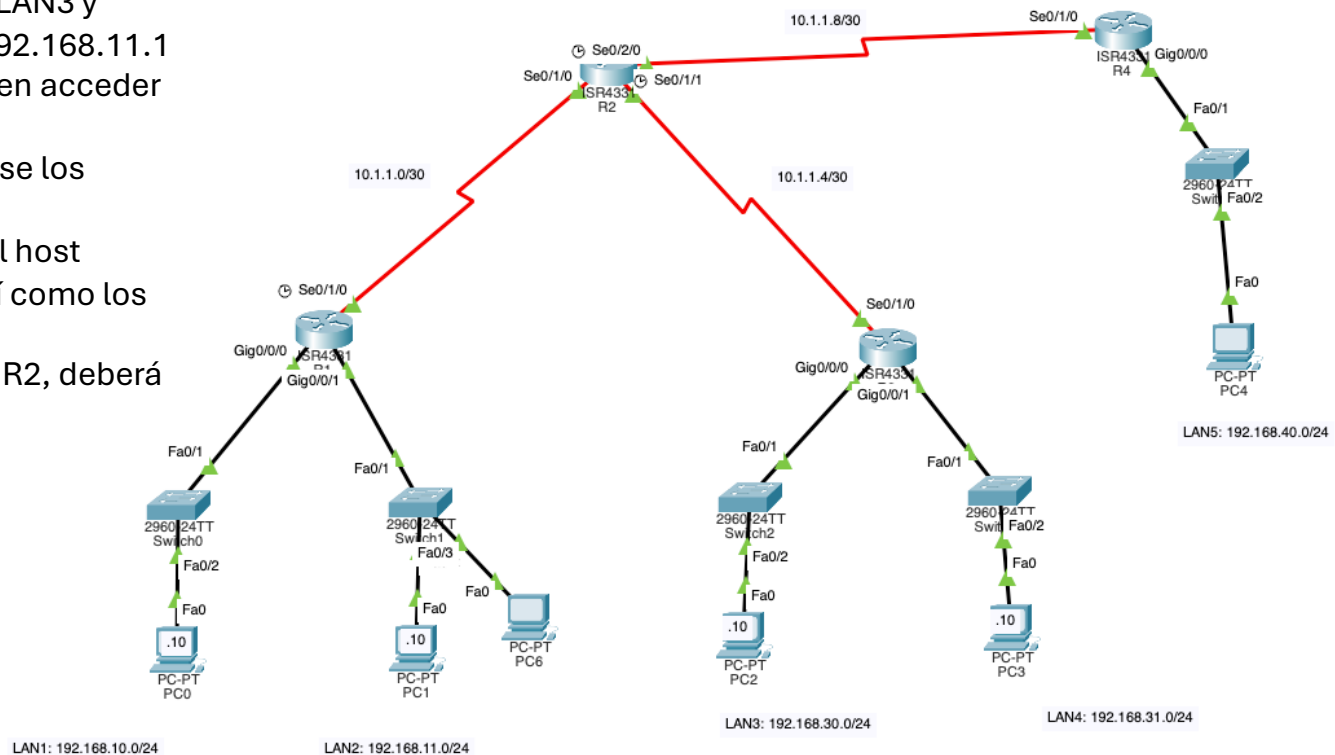
```
R1(config)# username ADMIN secret class
R1(config)# ip access-list standard ADMIN-HOST
R1(config-std-nacl)# remark This ACL secures incoming vty lines
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# deny any
R1(config-std-nacl)# exit
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input telnet
R1(config-line)# access-class ADMIN-HOST in
R1(config-line)# end
R1#
```


Actividad

- Utiliza ACLs estándar para configurar las políticas de red indicadas en la siguiente topología. Equilibra el uso de ACL numeradas y nombradas

Políticas:

- Solo los dispositivos de las redes LAN3 y LAN4, así como los dispositivos 192.168.11.1 a 192.168.11.63 de la LAN2, pueden acceder a LAN5
- A la LAN3 solo pueden comunicarse los dispositivos de la LAN5 y LAN1
- En la LAN4, solo puede enlazarse el host 192.168.11.10, de la red LAN2, así como los dispositivos de la red LAN5
- El acceso remoto seguro al router R2, deberá estar restringido solo a PC4 y PC3



ACL Extendidas

ACL extendidas

- Para filtrado de tráfico más preciso
- Utilizadas con más frecuencia que las ACL estándar
- Gama de criterios más amplia (dirección de origen, de destino, protocolo, número de puerto)
- ACL extendida numerada: ***access-list NÚMERO***
- ACL extendida nombrada: ***ip access-list extended NOMBRE***

Configuración de ACL extendida numerada (1/2)

1) Creación de la ACL

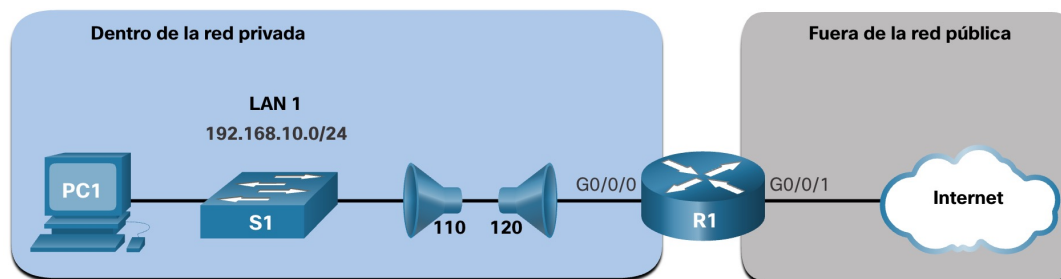
```
Router(config)# access-list access-list-number {deny | permit | remark text} protocol  
source source-wildcard [operator {port}] destination destination-wildcard [operator {port}]  
[established] [log]
```

Donde (se destacan solo los parámetros que difieren de ACLs estándar:

- *Protocol* = Protocolo de internet (ip, tcp, udp, icmp)
- *Operator* = Operador para comparar los puertos fuente y destino (opcional)
 - **Lt.** Menor que
 - **Gt.** Mayor que
 - **Eq.** Igual a
 - **Neq.** No igual a
 - **Range.** Rango
- *Port.* Nombre o número de un puerto TCP o UDP (opcional)
- *Established.* Solo para conexiones TCP (opcional). Para permitir solo el tráfico de retorno de las solicitudes realizadas por la red interna.

Ejemplo de ACL numerada

- Permite a los host de la red privada hacer solicitudes web
- Solo permite respuestas web a las peticiones realizadas desde la red interna



```
R1(config)# access-list 120 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip access-group 120 out
R1(config-if)# end
R1# show access-lists
Extended IP access list 110
    10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
    20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443 (657 matches)
Extended IP access list 120
    10 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established (1166 matches)
R1#
```

Configuración de ACL extendida numerada (1/2)

2) Aplicación de ACL extendida numerada

*Router(config-if)# **ip access-group** {access-list-number | access-list-name} {**in** | **out**}*

Eliminar ACL de una interfaz

no ip access group

Eliminar ACL del router

no access-list

Configuración de ACL extendida nombrada

1) Creación de la ACL

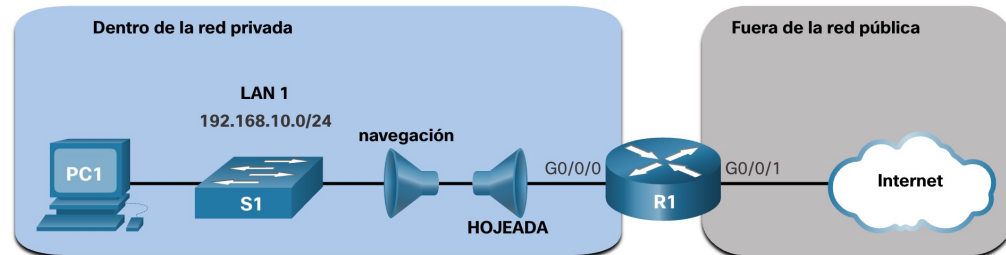
*Router(config)# **ip access-list extended** access-list-name*

A continuación se introducen las ACE en el submodo de configuración Router(config-ext-nacl)#

2) Aplicación de la ACL

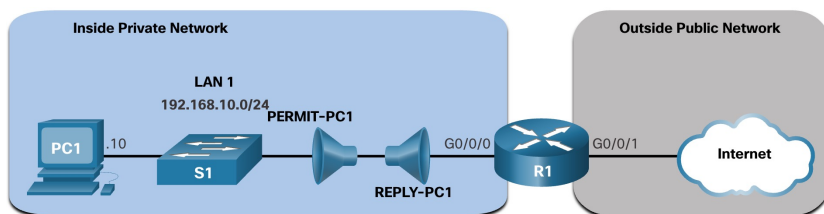
Ejemplo de ACL nombrada

- Permite a los host de la red privada hacer solicitudes web
- Solo permite respuestas web a las peticiones realizadas desde la red interna



```
R1(config)# ip access-list extended SURFING
R1(config-ext-nacl)# Remark Permits inside HTTP and HTTPS traffic
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)#
R1(config)# ip access-list extended BROWSING
R1(config-ext-nacl)# Remark Only permit returning HTTP and HTTPS traffic
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip access-group SURFING in
R1(config-if)# ip access-group BROWSING out
R1(config-if)# end
```


Otro ejemplo de ACL extendida



La PC1 tiene permitido el tráfico FTP, SSH, Telnet, DNS, HTTP y HTTPS.

Los demás usuarios tienen negado el acceso al exterior

```
R1(config)# ip access-list extended PERMIT-PC1
R1(config-ext-nacl)# Remark Permit PC1 TCP access to internet
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 20
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 21
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 22
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 23
R1(config-ext-nacl)# permit udp host 192.168.10.10 any eq 53
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 53
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 80
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 443
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)#
R1(config)# ip access-list extended REPLY-PC1
R1(config-ext-nacl)# Remark Only permit returning traffic to PC1
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any host 192.168.10.10 established
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip access-group PERMIT-PC1 in
R1(config-if)# ip access-group REPLY-PC1 out
```

Actividad

- Resuelve las actividades 5.4.12, 5.4.13 y 5.5.1 del material de Cisco correspondientes al curso.

Referencias

- Cisco Networking Academy (s.f.). *CCNA: Redes empresariales, seguridad y automatización*. [Curso en línea].
<https://www.netacad.com>